Corrigé brut

e3a-Polytech MP — Mathématiques 2026

e3a-Polytech · MP · Maths · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Épreuve de 4 heures, calculatrices interdites. Trois exercices indépendants.

Exercice 1

On note $E = \mathbb{C}_{n-1}[X]$ (avec $n \geq 5$), de dimension n, et $\mathcal{B} = (P_0, \dots, P_{n-1})$ avec $P_j = X^j$.

Les lignes et colonnes des matrices sont indexées par $i, j \in [\![0, n-1]\!]$. La « k-ième colonne » (numérotation usuelle de 1 à n) est celle de $u(P_{k-1})$.

1. Étude de u

1.1. Soit $P = \sum_{j=0}^{d} c_j X^j \in E$. Alors $u(P) = \sum_{j=0}^{d} c_j (X+1)^j$.

Chaque $(X+1)^j$ est de degré j, donc $u(P)$ est de degré au plus $d \leq n-1$: $u(P) \in E$.

Pour $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$ et $P, Q \in E$, on a pour tout $x \in \mathbb{C}$:

$$(\lambda P + \mu Q)(x+1) = \lambda P(x+1) + \mu Q(x+1).$$

Les polynômes $u(\lambda P + \mu Q)$ et $\lambda u(P) + \mu u(Q)$ coïncident donc sur $\mathbb{C}$, ensemble infini : ils sont égaux. u **est un endomorphisme de** $\mathbb{C}_{n-1}[X]$**.**

1.2. Par la formule du binôme, pour $j \in [\![0, n-1]\!]$:

$$\boxed{\begin{aligned} u(P_j) &= (X+1)^j \\ &= \sum_{i=0}^{j} \binom{j}{i} P_i. \end{aligned}}$$

1.3. La colonne j (indexée à partir de 0) de M contient les coordonnées de $u(P_j)$.

Le coefficient en ligne i vaut donc $\binom{j}{i}$, avec $\binom{j}{i} = 0$ si $i > j$:

$$\boxed{M = \left(\binom{j}{i}\right)_{0 \leq i,j \leq n-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & \cdots & \binom{n-1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \cdots & \binom{n-1}{3} \\ \vdots & & & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}}$$

La matrice est triangulaire supérieure, avec des 1 sur la diagonale. Colonnes demandées (numérotation de 1 à n) :

— 1re colonne (celle de $u(P_0) = 1$) : $(1, 0, 0, \dots, 0)^T$;
— 2e colonne (celle de $u(P_1) = 1 + X$) : $(1, 1, 0, \dots, 0)^T$;

— k-ième colonne, $k \in [\![3, n-2]\!]$ (celle de $u(P_{k-1}) = (1+X)^{k-1}$) :

$$\left(\binom{k-1}{0}, \binom{k-1}{1}, \dots, \binom{k-1}{k-1}, 0, \dots, 0\right)^T,$$

soit $\binom{k-1}{i-1}$ en ligne i pour $1 \leq i \leq k$, puis $n-k$ zéros.

Si l'on numérote les colonnes à partir de 0, la colonne k est celle de $u(P_k)$ et contient les $\binom{k}{i}$.

1.4. M est triangulaire de diagonale $(1, \dots, 1)$, donc $XI_n - M$ est triangulaire de diagonale $(X-1, \dots, X-1)$. Avec $\chi_u = \det(XI_n - M)$:

$$\boxed{\chi_u = (X-1)^n.}$$

1.5. D'après 1.4, $\mathrm{Sp}(u) = \{1\}$. Si u était diagonalisable, E serait égal à son unique sous-espace propre $\ker(u - \mathrm{Id})$, donc on aurait $u = \mathrm{Id}$.

Or $X \in E$ (car $n - 1 \geq 1$) et $u(X) = X + 1 \neq X$. u **n'est pas diagonalisable.**

1.6. D'après 1.4 et 1.5, $\mathrm{Sp}(u) = \{1\}$: 0 n'est pas valeur propre de u, donc $\ker u = \{0\}$.

L'endomorphisme u de l'espace E, de dimension finie, est injectif, donc bijectif : c'est un automorphisme de E. (De façon équivalente, $\det M = 1 \neq 0$.)

Soit $v : P \mapsto P(X-1)$, endomorphisme de E par le même argument qu'en 1.1. Pour tout $P \in E$:

$$(u \circ v)(P)(X) = P(X+1-1) = P(X),$$
$$(v \circ u)(P)(X) = P(X-1+1) = P(X).$$

Donc $u \circ v = v \circ u = \mathrm{Id}$, et

$$\boxed{u^{-1} : P \longmapsto P(X-1).}$$

1.7. M^{-1} est la matrice de u^{-1} dans $\mathcal{B}$. Par la formule du binôme :

$$\begin{aligned} u^{-1}(P_j) &= (X-1)^j \\ &= \sum_{i=0}^{j} (-1)^{j-i} \binom{j}{i} X^i. \end{aligned}$$

D'où

$$\boxed{M^{-1} = \left((-1)^{j-i}\binom{j}{i}\right)_{0 \leq i,j \leq n-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 & \cdots \\ 0 & 1 & -2 & 3 & \cdots \\ 0 & 0 & 1 & -3 & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \cdots \\ \vdots & & & & \ddots \end{pmatrix}.}$$

1.8. Montrons par récurrence sur $k \in \mathbb{N}$ l'assertion $\mathcal{H}_k$: « pour tout $P \in E$, $u^k(P) = P(X+k)$ ».

— $\mathcal{H}_0$ est vraie car $u^0 = \mathrm{Id}$.
— Supposons $\mathcal{H}_k$ vraie et soit $P \in E$. Posons $R = u^k(P)$, de sorte que $R(X) = P(X+k)$. Alors, avec $u^{k+1} = u \circ u^k$:

$$\begin{aligned} u^{k+1}(P) &= u(R) \\ &= R(X+1) \\ &= P(X+k+1). \end{aligned}$$

Donc

$$\boxed{\forall k \in \mathbb{N},\ \forall P \in E, \quad u^k(P) = P(X+k).}$$

Matriciellement, $M^k = \left(k^{j-i}\binom{j}{i}\right)_{0 \leq i,j \leq n-1}$, ce qu'on lit sur le développement de $(X+k)^j$ par la formule du binôme.

2. L'endomorphisme $\Delta = u - \mathrm{Id}$

2.1. Pour $P \in E$, $\Delta(P) = P(X+1) - P(X)$. Si P est constant, $\Delta(P) = 0$.

Si $P = \sum_{j=0}^{d} c_j X^j$ avec $d \geq 1$ et $c_d \neq 0$, on a pour $j \geq 1$

$$(X+1)^j - X^j = jX^{j-1} + (\text{termes de degré} \leq j-2).$$

Donc $\Delta(P)$ est de degré exactement $d-1$, de coefficient dominant $d\,c_d$.

Avec la convention $\deg 0 = -\infty$, on a donc $\deg \Delta(P) \leq \deg P - 1$ pour tout $P \in E$. Par récurrence, $\deg \Delta^m(P) \leq \deg P - m$.

Pour $P \in E$, $\deg \Delta^n(P) \leq -1 < 0$, donc $\Delta^n(P) = 0$:

$$\boxed{\Delta^n = 0, \text{ donc } \Delta \text{ est nilpotent.}}$$

De plus, $\Delta^{n-1}(X^{n-1}) = (n-1)! \neq 0$, donc l'indice de nilpotence vaut exactement n.

On peut aussi conclure par le théorème de Cayley-Hamilton : $\chi_u(u) = 0$, c'est-à-dire $(u - \mathrm{Id})^n = 0$ d'après 1.4.

2.2. Si $\Delta(x) = \lambda x$ avec $x \neq 0$, alors $0 = \Delta^n(x) = \lambda^n x$, donc $\lambda = 0$: $\mathrm{Sp}(\Delta) \subset \{0\}$.

Si Δ était diagonalisable, on aurait $E = \ker \Delta$, c'est-à-dire $\Delta = 0$. Or $\Delta(X) = 1 \neq 0$. **Δ n'est pas diagonalisable.**

3.

Les endomorphismes u et Id commutent, donc la formule du binôme de Newton s'applique dans l'anneau $\mathcal{L}(E)$:

$$\begin{aligned} 0 = \Delta^n &= (u - \mathrm{Id})^n \\ &= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (-1)^{n-k} u^k \\ &= u^n + \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^{n-k} \binom{n}{k} u^k. \end{aligned}$$

On applique cette égalité à $P \in E$ et on utilise 1.8 ($u^k(P) = P(X+k)$, y compris pour $k = n$).

Les coefficients $a_k = (-1)^{n-k}\binom{n}{k}$ sont des entiers relatifs, car les coefficients binomiaux sont des entiers naturels. On obtient :

$$\boxed{\begin{array}{l} \forall P \in \mathbb{C}_{n-1}[X], \quad P(X+n) + \displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} a_k P(X+k) = 0, \\ \text{avec} \quad a_k = (-1)^{n-k}\binom{n}{k} \in \mathbb{Z}. \end{array}}$$

Par exemple, pour $n = 5$:

$$P(X+5) - 5P(X+4) + 10P(X+3) - 10P(X+2) + 5P(X+1) - P(X) = 0.$$

Exercice 2

a est un réel fixé.

1. Pour $n \geq 1$, on a $0 < u_n = \dfrac{1}{n^2+a^2} \leq \dfrac{1}{n^2}$. La série de Riemann $\sum \frac{1}{n^2}$ converge. Par comparaison de séries à termes positifs, $\sum u_n$ **converge.**

2. Posons $f(t) = \dfrac{\sin(at)}{e^t-1}$. La fonction f est continue sur $]0,+\infty[$, car $e^t - 1 > 0$ pour $t > 0$.

— En 0^+ : $f(t) = \dfrac{\sin(at)}{t} \cdot \dfrac{t}{e^t-1} \longrightarrow a \cdot 1 = a$. Donc f se prolonge par continuité en 0 et est intégrable sur $]0,1]$.

— En $+\infty$: pour $t \geq 1$, $e^t - 1 \geq (1-e^{-1})e^t$, donc $|f(t)| \leq \dfrac{e^{-t}}{1-e^{-1}}$. Ce majorant est intégrable sur $[1,+\infty[$.

Donc f est intégrable (l'intégrale converge absolument) sur $]0,+\infty[$: $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin(at)}{e^t-1}\,dt$ **existe.**

3. Pour $t > 0$, on a $0 < e^{-t} < 1$. La série géométrique de raison e^{-t}, commencée à $k = 1$, converge donc :

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{+\infty} e^{-kt} &= \frac{e^{-t}}{1-e^{-t}} \\ &= \frac{1}{e^t-1}.\end{aligned}$$

D'où $\boxed{\forall t > 0,\ \dfrac{1}{e^t-1} = \displaystyle\sum_{k=1}^{+\infty} e^{-kt}.}$

4. Soit $k \in \mathbb{N}^*$. On a $|\sin(at)e^{-kt}| \leq e^{-kt}$, intégrable sur $[0,+\infty[$, donc l'intégrale converge absolument.

Posons $\lambda = ia - k$, de sorte que $\operatorname{Re}\lambda = -k < 0$ et $|e^{\lambda A}| = e^{-kA} \to 0$. Pour $A > 0$:

$$\begin{aligned}\int_0^A e^{\lambda t}\,dt &= \frac{e^{\lambda A}-1}{\lambda} \\ &\xrightarrow[A\to+\infty]{} -\frac{1}{\lambda} = \frac{1}{k-ia} \\ &= \frac{k+ia}{k^2+a^2}.\end{aligned}$$

Comme $\sin(at)e^{-kt} = \operatorname{Im}\left(e^{\lambda t}\right)$, on prend la partie imaginaire :

$$\boxed{\int_0^{+\infty} \sin(at)\,e^{-kt}\,dt = \frac{a}{a^2+k^2}.}$$

5. *Inégalité.* Pour $x \geq 0$, $|\sin x| = \left|\int_0^x \cos s\,ds\right| \leq x$. Par imparité de sin, on obtient $|\sin x| \leq |x|$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Théorème d'intégration terme à terme. Soit (f_k) une suite de fonctions continues par morceaux et intégrables sur un intervalle I.

Si $\sum f_k$ converge simplement sur I vers une fonction continue par morceaux et si la série $\sum_k \int_I |f_k|$ converge, alors $\sum_k f_k$ est intégrable sur I et $\int_I \sum_k f_k = \sum_k \int_I f_k$.

On l'applique sur $I =]0,+\infty[$ à $f_k(t) = \sin(at)e^{-kt}$, pour $k \geq 1$.

— Chaque f_k est continue et intégrable sur I (question 4).
— $\sum f_k$ converge simplement sur I vers f, qui est continue (questions 3 et 2).
— Avec $|\sin(at)| \leq |a|t$ et une intégration par parties :

$$\int_I |f_k| \leq |a| \int_0^{+\infty} t\, e^{-kt}\, dt = \frac{|a|}{k^2},$$

terme général d'une série convergente.

Le théorème donne alors

$$\boxed{\begin{aligned}\int_0^{+\infty} \frac{\sin(at)}{e^t - 1}\, dt &= \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{a}{a^2 + k^2} \\ &= a \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{a^2 + k^2}.\end{aligned}}$$

6. Posons $g_k(a) = \dfrac{1}{a^2 + k^2}$ pour $k \geq 1$. Chaque g_k est continue sur $\mathbb{R}$, et $\|g_k\|_{\infty,\mathbb{R}} = \dfrac{1}{k^2}$, terme général d'une série convergente.

La série $\sum g_k$ converge donc normalement, donc uniformément, sur $\mathbb{R}$. Par le théorème de continuité de la somme d'une série de fonctions continues qui converge uniformément, $S = \sum_{k\geq 1} g_k$ est continue sur $\mathbb{R}$, en particulier en 0 :

$$\boxed{\begin{aligned}\lim_{a\to 0} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{a^2 + k^2} &= \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} \\ &= \zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}.\end{aligned}}$$

7. Développement en série entière de H

7.1. Soient $a \in]-1, 1[$ et $k \geq 1$. Posons $q = -\dfrac{a^2}{k^2}$. Alors $|q| \leq a^2 < 1$, et la série géométrique de raison q converge :

$$\begin{aligned}\frac{1}{k^2} \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \left(\frac{a}{k}\right)^{2n} &= \frac{1}{k^2} \cdot \frac{1}{1 + a^2/k^2} \\ &= \boxed{\frac{1}{a^2 + k^2}.}\end{aligned}$$

7.2. Soit $a \in]-1, 1[$. Posons $c_{k,n} = (-1)^n \dfrac{a^{2n}}{k^{2n+2}}$ pour $(k, n) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}$.

Pour k fixé, $\sum_{n\geq 0} |c_{k,n}| = \dfrac{1}{k^2 - a^2}$, qui est fini car $k^2 - a^2 \geq 1 - a^2 > 0$.

Pour $k \geq 2$, $\dfrac{1}{k^2 - a^2} \leq \dfrac{4}{3k^2}$. Donc $\sum_k \sum_n |c_{k,n}| < +\infty$ et la famille $(c_{k,n})$ est sommable.

Par le théorème de Fubini pour les familles sommables, on peut sommer dans les deux ordres :

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{a^2 + k^2} &= \sum_{k\geq 1} \sum_{n\geq 0} c_{k,n} \\ &= \sum_{n\geq 0} (-1)^n a^{2n} \sum_{k\geq 1} \frac{1}{k^{2n+2}} \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \zeta(2n+2) a^{2n},\end{aligned}$$

où $\zeta(2n+2)$ est bien défini car $2n+2>1$. En multipliant par a et avec la question 5, on obtient, pour tout $a\in]-1,1[$:

$$\boxed{H(a)=\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n\zeta(2n+2)\,a^{2n+1}.}$$

7.3. La série entière $\sum_n(-1)^n\zeta(2n+2)a^{2n+1}$ converge en tout point de $]-1,1[$, donc son rayon vérifie $R\geq 1$.

La somme d'une série entière est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]-R,R[$, et H coïncide avec elle sur $]-1,1[$.

Donc H **est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur** $]-1,1[$**.**

7.4. Les coefficients d'une série entière de rayon non nul s'obtiennent par $b_m=\dfrac{H^{(m)}(0)}{m!}$. Ici $b_{2n}=0$ et $b_{2n+1}=(-1)^n\zeta(2n+2)$. D'où, pour $n\in\mathbb{N}$:

$$\boxed{\begin{aligned}H^{(2n)}(0)&=0,\\ H^{(2n+1)}(0)&=(-1)^n(2n+1)!\,\zeta(2n+2).\end{aligned}}$$

Autrement dit, $H^{(p)}(0)=(-1)^{(p-1)/2}\,p!\,\zeta(p+1)$ pour p impair. En particulier $H'(0)=\zeta(2)=\pi^2/6$, en accord avec la question 6.

8. Posons $\varphi(t)=\dfrac{\ln t}{t-1}$, continue et positive sur $]0,1[$.

— En 1^- : $\varphi(t)\to 1$, donc φ se prolonge par continuité en 1.

— En 0^+ : $\sqrt{t}\,\varphi(t)=\dfrac{\sqrt{t}\ln t}{t-1}\to 0$ par croissances comparées, donc $\varphi(t)=o(t^{-1/2})$. Or $t^{-1/2}$ est intégrable sur $]0,\frac12]$ (Riemann, $\frac12<1$).

L'intégrale $\displaystyle\int_0^1\frac{\ln t}{t-1}\,dt$ converge.

9. Soit $p\in\mathbb{N}$. La fonction $h_p(t)=t^p\ln t$ est continue sur $]0,1]$.

De plus, $\sqrt{t}\,|h_p(t)|=t^{p+1/2}|\ln t|\to 0$ en 0^+. Donc $h_p(t)=o(t^{-1/2})$ et I_p **converge** (absolument).

10. Sur $[\varepsilon,1]$, on intègre par parties avec $\ln t$ et $\frac{t^{p+1}}{p+1}$, toutes deux de classe $\mathcal{C}^1$:

$$\begin{aligned}\int_\varepsilon^1 t^p\ln t\,dt&=-\frac{\varepsilon^{p+1}\ln\varepsilon}{p+1}-\frac{1-\varepsilon^{p+1}}{(p+1)^2}\\ &\xrightarrow[\varepsilon\to0^+]{}-\frac{1}{(p+1)^2}.\end{aligned}$$

$$\boxed{I_p=-\frac{1}{(p+1)^2}.}$$

11. On applique le théorème d'intégration terme à terme énoncé en question 5, sur $J=]0,1[$, à $g_p(t)=-t^p\ln t\geq 0$ pour $p\in\mathbb{N}$.

— Chaque g_p est continue et intégrable sur J, avec $\int_J g_p=-I_p=\dfrac{1}{(p+1)^2}$ (questions 9 et 10).

— Pour $t\in J$, on a $|t|<1$, donc par la série géométrique $\sum_{p\geq0}g_p(t)=\dfrac{-\ln t}{1-t}=\varphi(t)$. La série converge simplement sur J vers φ, continue sur J.

— $\sum_p\int_J|g_p|=\sum_p\dfrac{1}{(p+1)^2}<+\infty$.

Le théorème donne :

$$\boxed{\begin{aligned}\int_0^1 \frac{\ln t}{t-1}\,dt &= \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{1}{(p+1)^2} \\ &= \sum_{p=1}^{+\infty} \frac{1}{p^2}.\end{aligned}}$$

12. Avec la valeur rappelée par l'énoncé :

$$\boxed{\int_0^1 \frac{\ln t}{t-1}\,dt = \zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}.}$$

Exercice 3

Question de cours

1. Pour $a \in \mathbb{R}^*$ et $n \in \mathbb{N}^*$, au voisinage de 0 :

$$\boxed{\begin{aligned} e^{at} &= \sum_{j=0}^{n} \frac{a^j t^j}{j!} + o(t^n), \\ \ln(1+at) &= at - \frac{a^2 t^2}{2} + o(t^2).\end{aligned}}$$

Notation. On pose $G(t) = \sum_{i=1}^{k} p_i e^{x_i t}$ pour $t \in \mathbb{R}$. La fonction G est de classe $\mathcal{C}^\infty$ et strictement positive, avec $G(0) = 1$.

Pour $t \neq 0$, on a $\Phi_X(t) = \dfrac{\ln G(t)}{t}$.

2. Étude d'exemples

2.1. Si X est certaine, il existe $c \in \mathbb{R}_+$ tel que $\mathbb{P}(X = c) = 1$, donc $k = 1$, $x_1 = c$ et $p_1 = 1$.

Alors $\Phi_X(t) = \frac{1}{t}\ln(e^{ct}) = c$:

$$\boxed{\forall t \in \mathbb{R}^*,\ \Phi_X(t) = c.}$$

2.2.1. Ici $k = 2$, $x_1 = 0$, $x_2 = 1$ et $p_1 = p_2 = \frac{1}{2}$:

$$\boxed{\forall t \in \mathbb{R}^*, \quad \Phi_Z(t) = \frac{1}{t}\ln\left(\frac{1+e^t}{2}\right).}$$

2.2.2. Posons $\psi(t) = \ln\frac{1+e^t}{2}$, de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$, avec $\psi(0) = 0$.

Par la question 1, $\frac{1+e^t}{2} = 1 + w$ avec $w = \frac{t}{2} + \frac{t^2}{4} + o(t^2)$ et $w^2 = \frac{t^2}{4} + o(t^2)$. Donc

$$\begin{aligned}\psi(t) &= w - \frac{w^2}{2} + o(t^2) \\ &= \frac{t}{2} + \frac{t^2}{8} + o(t^2), \\ \Phi_Z(t) &= \frac{1}{2} + \frac{t}{8} + o(t).\end{aligned}$$

Posons $\widetilde{\Phi}_Z(0) = \frac{1}{2}$ et $\widetilde{\Phi}_Z = \Phi_Z$ sur $\mathbb{R}^*$.

Ce développement limité d'ordre 1 (et non seulement la limite en 0) montre que $\widetilde{\Phi}_Z$ est dérivable en 0, avec $\widetilde{\Phi}'_Z(0) = \frac{1}{8}$.

Sur $\mathbb{R}^*$, $\widetilde{\Phi}_Z = \psi/t$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$. $\widetilde{\Phi}_Z$ **est donc dérivable sur** $\mathbb{R}$**.**

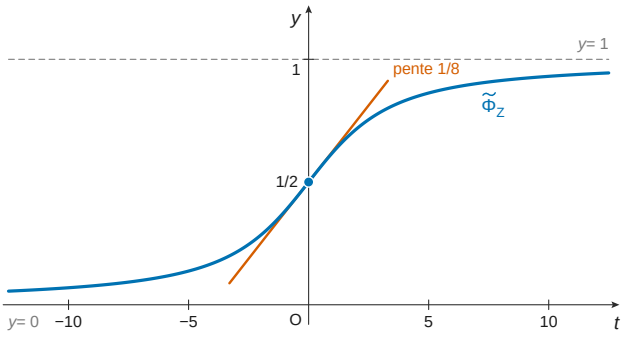


Figure 1 — Graphe de Φ_Z : valeur 1/2 et pente 1/8 en 0, asymptotes y = 0 en $-\infty$ et y = 1 en $+\infty$

3. Étude générale ($k \geq 2$)

3.1. Pour chaque i, $e^{x_i t} = 1 + x_i t + \frac{x_i^2 t^2}{2} + o(t^2)$ (question 1, ou trivial si $x_i = 0$). En sommant ces k développements, en nombre fini :

$$G(t) = 1 + m_1 t + \frac{m_2}{2} t^2 + o(t^2),$$

avec, par la formule de transfert,

$$m_1 = \sum_i p_i x_i = \mathbb{E}(X),$$
$$m_2 = \sum_i p_i x_i^2 = \mathbb{E}(X^2).$$

Avec $w = G(t) - 1$, on a $w^2 = m_1^2 t^2 + o(t^2)$, d'où

$$\ln G(t) = m_1 t + \frac{m_2 - m_1^2}{2} t^2 + o(t^2).$$

Comme $m_2 - m_1^2 = V(X)$ (König-Huygens), on obtient en divisant par t :

$$\boxed{\Phi_X(t) = \mathbb{E}(X) + \frac{V(X)}{2}\, t + o(t) \qquad (t \to 0).}$$

3.2. Posons $\widetilde{\Phi}_X(0) = \mathbb{E}(X)$ et $\widetilde{\Phi}_X = \Phi_X$ sur $\mathbb{R}^*$.

Par 3.1, $\widetilde{\Phi}_X$ admet en 0 un développement limité d'ordre 1, donc elle est dérivable en 0.

Sur $\mathbb{R}^*$, $\widetilde{\Phi}_X = \frac{\ln G}{t}$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$, puisque $G > 0$ est $\mathcal{C}^\infty$.

$\widetilde{\Phi}_X$ **est dérivable sur** $\mathbb{R}$**.**

3.3. $\widetilde{\Phi}_X(0) = \lim_{t\to 0} \Phi_X(t)$ est le terme constant du développement de 3.1 :

$$\boxed{\begin{aligned}\widetilde{\Phi}_X(0) &= \mathbb{E}(X) \\ &= \sum_{i=1}^{k} p_i x_i.\end{aligned}}$$

3.4. Le coefficient de t dans le développement limité d'ordre 1 est le nombre dérivé en 0 :

$$\boxed{\widetilde{\Phi}'_X(0) = \frac{V(X)}{2},}$$

la moitié de la variance de X. On vérifie sur l'exemple de la question 2.2 : $V(Z) = \frac{1}{4}$ et $\widetilde{\Phi}'_Z(0) = \frac{1}{8}$.

3.5. Pour $t > 0$, on écrit $G(t) = p_k e^{x_k t}(1 + \varepsilon(t))$ avec $\varepsilon(t) = \sum_{i<k} \frac{p_i}{p_k} e^{(x_i - x_k)t}$. On a $\varepsilon(t) \to 0$ quand $t \to +\infty$, car $x_i < x_k$. Donc

$$\Phi_X(t) = x_k + \frac{\ln p_k + \ln(1 + \varepsilon(t))}{t} \xrightarrow[t\to+\infty]{} x_k.$$

De même, pour $t < 0$, $G(t) = p_1 e^{x_1 t}(1 + \eta(t))$ avec $\eta(t) = \sum_{i>1} \frac{p_i}{p_1} e^{(x_i - x_1)t}$, qui tend vers 0 quand $t \to -\infty$. Donc $\Phi_X(t) \to x_1$.

$$\boxed{\begin{aligned} &\lim_{+\infty} \widetilde{\Phi}_X = x_k = \max_i x_i, \\ &\lim_{-\infty} \widetilde{\Phi}_X = x_1 = \min_i x_i. \end{aligned}}$$

3.6. Non. Si $\widetilde{\Phi}_X$ était impaire, elle vérifierait $\widetilde{\Phi}_X(0) = 0$ puisqu'elle est définie en 0, donc $\mathbb{E}(X) = \sum_i p_i x_i = 0$.

C'est une somme de termes positifs, avec $p_i > 0$ et $x_i \geq 0$, donc tous les x_i seraient nuls. Cela contredit $x_1 < x_2$, puisque $k \geq 2$.

Autre argument : l'imparité imposerait $\lim_{-\infty} = -\lim_{+\infty}$, c'est-à-dire $x_1 = -x_k$, alors que $0 \leq x_1 < x_k$. $\widetilde{\Phi}_X$ **n'est pas impaire.**

4. Par la formule de transfert, $\mathbb{E}(e^{tX}) = \sum_i p_i e^{t x_i} = G(t) > 0$, d'où

$$\boxed{\begin{aligned} &\forall t \in \mathbb{R}^*, \quad \Phi_X(t) = \frac{1}{t} \ln \mathbb{E}\left(e^{tX}\right), \\ &\text{soit} \quad \mathbb{E}\left(e^{tX}\right) = e^{t\Phi_X(t)}. \end{aligned}}$$

5. La variable $X + Y$ est discrète finie, à valeurs dans $\mathbb{R}_+$, donc Φ_{X+Y} est définie. Soit $t \in \mathbb{R}^*$.

Les variables e^{tX} et e^{tY} sont indépendantes, comme fonctions de variables indépendantes, et finies, donc d'espérance finie. D'où

$$\mathbb{E}\left(e^{t(X+Y)}\right) = \mathbb{E}\left(e^{tX}\right) \mathbb{E}\left(e^{tY}\right).$$

En prenant le logarithme (les trois espérances sont > 0) puis en divisant par t :

$$\boxed{\forall t \in \mathbb{R}^*, \quad \Phi_{X+Y}(t) = \Phi_X(t) + \Phi_Y(t).}$$

FIN